

José Carlos Del Valle

Senior Data Scientist | Generative AI Engineering | Machine Learning

Mexico City, Mexico [LinkedIn](#) [GitHub](#)

RESUMEN PROFESIONAL

Actuario y Senior Data Scientist con 8+ años en banca y consultoría, Maestría en Ciencia de Datos y experiencia liderando técnicamente soluciones de ML, datos e IA Generativa en entornos regulados. Combina Python, SQL y PySpark con diseño de aplicaciones LLM, RAG, evaluación, automatización y producción de soluciones analíticas. En BBVA ha diseñado flujos de conocimiento asistidos por GenAI y medido su adopción e impacto operativo, trabajando de forma transversal con negocio, tecnología, ingeniería, riesgo y cumplimiento.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

BBVA México

abril 2024 – actualidad

Senior Data Scientist (nivel corporativo Expert)

- Diseña workflows de IA Generativa para operaciones regulatorias, incluyendo arquitectura de proceso/estado/SLA, curación y segregación de conocimiento, grounding y controles de uso bajo restricciones corporativas.
- Implementó y midió un asistente normativo con IA que alcanzó a 200+ colaboradores, aceleró la atención de consultas hasta 15× y permitió absorber hasta 13× más demanda.
- Define KPIs de adopción, velocidad y capacidad para asistentes internos, traduce telemetría de uso en narrativas de valor y comunica resultados a stakeholders de gestión.
- Lidera analítica de riesgo de conducta y fraude con reglas, anomalías y validación estadística; redujo los casos revisados por hallazgo relevante de 450 a 34 y mejoró la tasa de detección de 19% a 37%.
- Revisa código productivo y refactoriza pipelines distribuidos con PySpark ante insumos obsoletos, ambigüedad temporal, problemas de calidad o límites de memoria.

BBVA México

mayo 2022 – marzo 2024

Data Scientist — Associate

- Construyó lógica de población, segmentación y priorización en SQL/PySpark y operó liberaciones recurrentes de Best Time to Call y Next Best Offer para banca remota.
- Diseñó evaluaciones tratamiento-control, diagnosticó sesgo de muestreo y alineó restricciones comerciales para medir impacto con mayor rigor.

BBVA México

mayo 2021 – abril 2022

Data Scientist — Analyst

- Evaluó modelos de ML y procesos ETL para pronóstico de efectivo y decisiones de red de cajeros/sucursales; automatizó datos y pronósticos recurrentes en Python.

Management Solutions

julio 2020 – mayo 2021

Business Consultant — Senior Data Scientist

- Lideró un esfuerzo multidisciplinario de pronóstico de costos de operación mainframe mediante regresión lineal bayesiana.
- Contribuyó a un modelo y tablero de priorización de aclaraciones en PySpark/MicroStrategy asociado con ahorros de hasta MXN 1.8 M por trimestre y aumento de capacidad de 25 a 120 casos por analista/día.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Management Solutions

noviembre 2019 – julio 2020

Business Consultant — Data Specialist (Assistant II)

- Apoyó migraciones Salesforce y data lake → data warehouse mediante QA, pruebas A/B y definición de layouts, formatos y relaciones de datos.

Management Solutions

octubre 2017 – marzo 2019

Business Consultant — Data Specialist (Assistant)

- Diseñó KPIs de monitoreo de fraude y herramientas estadísticas en R con PCA/outliers para cartera aseguradora, en un programa que identificó ocho casos de fraude al mes.

PROYECTOS SELECCIONADOS DE IA

ADNarrativa / narrative_dna — LLM evaluation & structured outputs

- Construyó un pipeline LLM JSON-first con OpenAI Structured Outputs, Pydantic/JSON Schema, embeddings, auditoría semántica, revisión sintética, fallbacks deterministas y golden regression.

mvp-agent-factory — arquitectura y evaluación de agentes

- Diseñó un framework reutilizable para sistemas agénticos con contratos de skills, operating specs, rubrics, evals, criterios de aceptación y quality gates para coordinar coding agents y equipos humanos.

Cloud ML Recommender — serving de ML en Google Cloud

- Implementó serving HTTP en Cloud Functions Gen2 con Python/Flask, artefactos de modelo, logging, manejo de excepciones, embeddings Transformer y similitud coseno.

CAPACIDADES TÉCNICAS

GenAI & LLM: diseño de aplicaciones LLM, RAG/retrieval-grounded generation, prompt engineering, structured outputs, embeddings, evaluación de LLMs, grounding, guardrails y mitigación de alucinaciones.

Agentic AI: workflows multi-step, contratos de skills/roles, task delegation, rubrics, regression cases y quality gates.

Software & producción: Python, SQL, Git/GitHub, APIs HTTP/CLI, testing/regresión, CI/CD, Docker, Airflow, code review y producción de soluciones de Data Science.

Datos & ML: PySpark/Apache Spark, ETL y calidad de datos, ML supervisado, anomalías, model evaluation, estadística y procesamiento distribuido.

Cloud: Google Cloud (Cloud Functions/Storage) y AWS/EMR; Kubernetes a nivel de familiaridad.

FORMACIÓN, IDIOMAS Y CERTIFICACIONES

Maestría en Ciencia de Datos — Universidad Panamericana, 2023–2024 | Calificación final: 9.6/10.

Licenciatura en Actuaría — Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2013–2018.

Idiomas: Español nativo | Inglés C1 / avanzado profesional.

GenAI Aplicado: ChatGPT & Gemini — Colegio de Matemáticas Bourbaki, marzo 2026.

Professional Scrum Master I — Scrum.org, febrero 2020.

CS50's Introduction to Computer Science — HarvardX, julio 2020.